Proctw VIII

(a) $G(n) = \{a : a \in Z_n^*, \left(\frac{a}{n}\right) \equiv a^{\frac{n-1}{2}} \pmod n\}$ 对 G 中的元素就是成功通过 Solovay - Strassen 素性检测的 a

有 $\left(\frac{1}{n}\right) \equiv 1 \pmod n$ 所以 $1 \in G$ 证明了有 e

$\forall a, b \in G \quad \left(\frac{a}{n}\right)\left(\frac{b}{n}\right) = \frac{ab}{n} \equiv (ab)^{\frac{n-1}{2}} \pmod n$ 证明了封闭性.

而 $\left(\frac{a}{n}\right)$ 是显然可结合的

又 $\left(\frac{1}{n}\right) = \left(\frac{a}{n}\right)\left(\frac{a^{-1}}{n}\right)$ 已经知道 $\left(\frac{1}{n}\right) \in G$, 则为 $\left(\frac{a}{n}\right) \in G$, $\left(\frac{a^{-1}}{n}\right) \in G$, 证明了均可逆

所以 $G(n)$ 是 Z_n^* 子群. 所以 $|G(n)| \le \frac{|Z_n^*|}{2} = \frac{\varphi(n)}{2} = \frac{n-1}{2}$

(d) 由 (b), 存在一个 $a \in Z_n^*$ 使 $a \notin G(n)$ 所以 $G(n) \neq Z_n^*$

由 (c) 也可得到 $G(n) \neq Z_n^*$ 所以 $G(n) \neq Z_n^*$ 则由 (1), $|G(n)| \le \frac{|Z_n^*|}{2} = \frac{n-1}{2}$ 成立.

(e) a 由 b 选择共 n-1 种 $\Rightarrow \frac{|G(n)|}{n-1} \le \frac{1}{2} \Rightarrow$ $Pr \le \frac{1}{2}$